



Vestibular UNESP 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 UNESP 2022	1
1.1 UNESP 2022-1	1
1.2 UNESP 2022-2	5
2 Gabarito	9

1 UNESP 2022

1.1 UNESP 2022-1

Exercício 1. (UNESP 2022) Quando a luz de um semáforo fica verde, um veículo parado parte com aceleração escalar constante, a_1 , e se move por uma rua retilínea até atingir uma velocidade máxima, $V_{máx}$, em um intervalo de tempo T_1 . A partir desse instante, inicia um processo de frenagem, também com aceleração escalar constante, até parar novamente, no semáforo seguinte, em um intervalo de tempo T_2 . O gráfico representa a variação da velocidade desse veículo em função do tempo, nesse movimento.

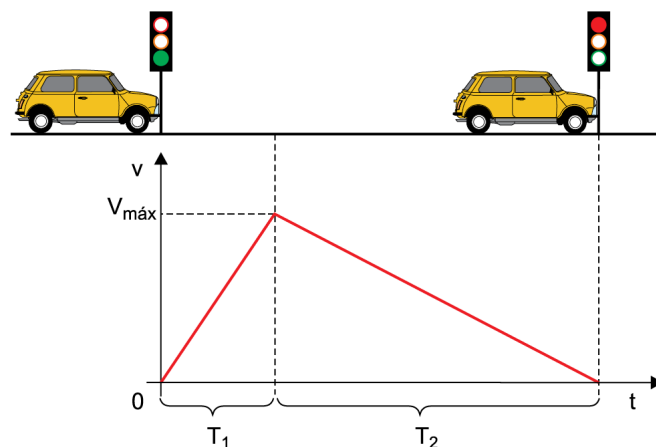


Figura 1:

No trajeto entre os dois semáforos, a velocidade escalar média desse veículo foi de:

- (A) $2a_1(T_1 + T_2)$
- (B) a_1T_1
- (C) $a_1T_1/2$
- (D) $a_1(T_1 + T_2)/2$
- (E) $2a_1T_1$

Exercício 2. (UNESP 2022) Um garoto gira uma esfera de 500 g ao redor de seu corpo, mantendo o braço esticado na vertical e segurando um fio ideal de comprimento 65 cm, conforme a figura. A esfera gira em uma trajetória circular contida em um plano horizontal de raio de curvatura 60 cm.

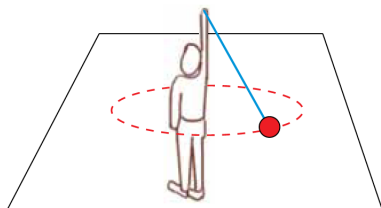


Figura 2:

Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e desprezando a resistência do ar, a intensidade da força de tração que atua no fio é

- (A) 13 N.
- (B) 8 N.
- (C) 12 N.
- (D) 18 N.
- (E) 15 N.

Exercício 3. (UNESP 2022) Uma pequena esfera é abandonada do repouso no ponto 1 e, após deslizar sem rolar pela pista mostrada em corte na figura, perde contato com ela no ponto 2, passando a se mover em trajetória parabólica, até atingir o solo horizontal.

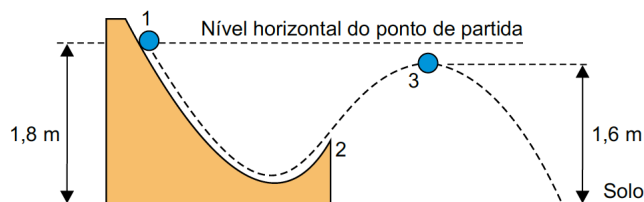


Figura 3:

Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, desprezando o atrito e a resistência do ar, quando a esfera passar pelo ponto 3, ponto mais alto de sua trajetória fora da pista, a componente horizontal da velocidade vetorial da esfera terá módulo igual a

- (A) 1,8 m/s.
- (B) 2,0 m/s.
- (C) 2,5 m/s.
- (D) 1,0 m/s.
- (E) 1,5 m/s.

Exercício 4. (UNESP 2022) Determinada peça de platina de 200 g, sensível à temperatura, é mantida dentro de um recipiente protegido por um sistema automático de refrigeração que tem seu acionamento controlado por um sensor térmico. Toda vez que a temperatura da peça atinge $80\text{ }^{\circ}\text{C}$, um alarme sonoro soa e o sistema de refrigeração é acionado. Essa peça está dentro do recipiente em equilíbrio térmico com ele a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, quando, no instante $t = 0$, energia térmica começa a fluir para dentro do recipiente e é absorvida pela peça segundo o gráfico a seguir.

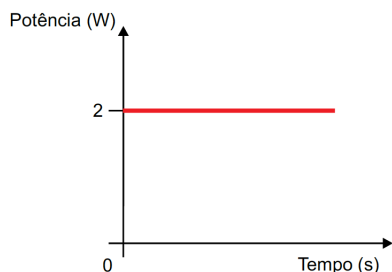


Figura 4:

Sabendo que o calor específico da platina é $0,03\text{ cal}/(\text{g}\cdot^{\circ}\text{C})$ e adotando $1\text{ cal} = 4\text{ J}$, o alarme sonoro disparará, pela primeira vez, no instante

(A) 6 min (B) 10 min (C) 8 min (D) 12 min (E) 3 min

Exercício 5. (UNESP 2022) Um objeto linear AB é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico convexo, a uma distância d do vértice desse espelho. A figura mostra um raio de luz (R) proveniente da extremidade A do objeto e a imagem A' desse ponto.

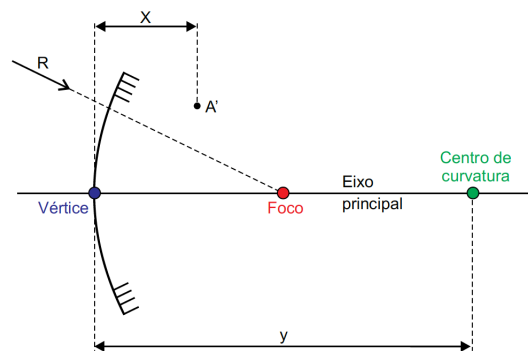


Figura 5:

Considerando as dimensões indicadas na figura, a distância d é igual a:

- (A) $\frac{xy}{2x+y}$ (B) $\frac{xy}{y-x}$ (C) $\frac{2xyy-x}{y-x}$ (D) $\frac{xy}{y-2x}$ (E) $\frac{xy}{x+y}$

Exercício 6. (UNESP 2022) Quando uma onda se propaga por águas rasas, isto é, onde a profundidade é menor do que metade do comprimento da onda, sua velocidade de propagação pode ser calculada com a expressão $v = \sqrt{gh}$, em que g é a aceleração da gravidade local e h a profundidade das águas na região. Dessa forma, se uma onda passar de uma região com certa profundidade para outra com profundidade diferente, ela sofrerá variação em sua velocidade de propagação, o que caracteriza o fenômeno de refração dessa onda. A figura mostra uma mesma onda propagando-se por uma região de profundidade $h_1 = 3,6m$ com comprimento de onda $\lambda_1 = 12m$ e, em seguida, propagando-se por uma região de profundidade $h_2 = 0,9m$ com comprimento de onda λ_2 .

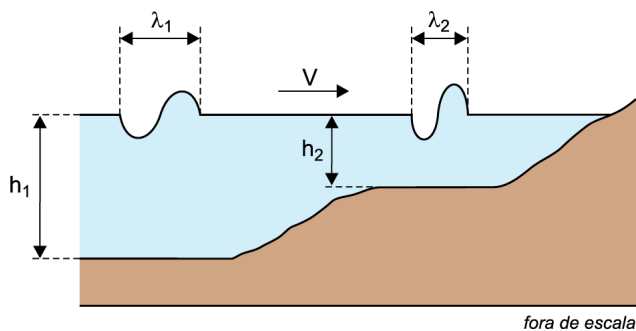


Figura 6:

Na situação apresentada, o comprimento de onda λ_2 é
(A) 2 m. (B) 8 m. (C) 4 m. (D) 6 m. (E) 1 m.

Exercício 7. (UNESP 2022) Após comprar um chuveiro elétrico e uma lâmpada fluorescente compacta para sua casa, um rapaz fez-se a seguinte pergunta:

Por quanto tempo essa lâmpada precisa ficar acesa para consumir a mesma quantidade de energia elétrica que esse chuveiro consome em um banho de 12 minutos de duração?

Para responder a essa pergunta, consultou as embalagens dos dois produtos e observou os detalhes mostrados nas figuras.

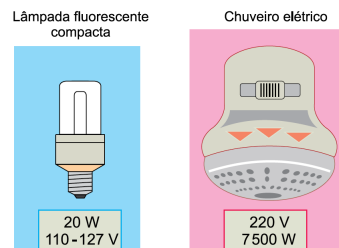
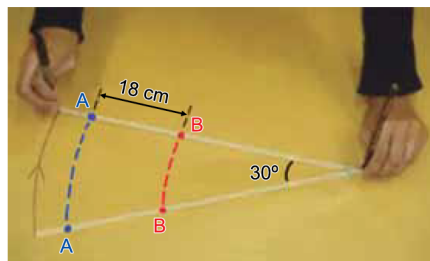


Figura 7:

A resposta à pergunta feita pelo rapaz é
(A) 90 h (B) 36 h (C) 100 h (D) 75 h (E) 25 h

1.2 UNESP 2022-2

Exercício 8. (UNESP 2022/2) Durante uma aula de geometria, uma professora improvisa utilizando um pedaço de barbante como um compasso. A figura mostra um arco de circunferência traçado por ela em 3 s, movendo sua caneta com velocidade escalar constante sobre uma superfície plana e mantendo, sempre, o barbante esticado.



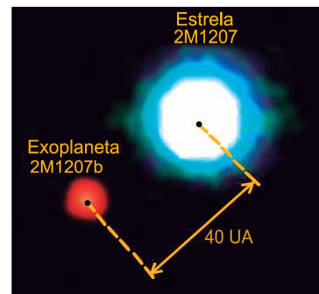
(<https://blogged.wordpress.com>. Adaptado.)

Figura 8:

Sendo v_A e v_B as velocidades escalares dos pontos A e B do barbante, adotando $\pi = 3$ e considerando as informações da figura e do texto, o valor da diferença $v_A - v_B$ é

- (A) 4,0 cm/s.
- (B) 1,8 cm/s.
- (C) 3,0 cm/s.
- (D) 3,6 cm/s.
- (E) 2,4 cm/s.

Exercício 9. (UNESP 2022/2) A imagem mostra o exoplaneta 2M1207b em órbita ao redor de sua estrela 2M1207 na constelação de Centauro, distantes 40 UA um do outro. Esse é o primeiro exoplaneta do qual se obteve uma imagem direta. Em comparação com objetos do sistema solar, sabe-se que esse exoplaneta tem uma massa correspondente a 5 vezes a massa do planeta Júpiter e que sua estrela tem massa igual a 0,025 vezes a massa do Sol.



(<https://cdn.eso.org>. Adaptado.)

Figura 9:

Considere os seguintes dados:

Massa do Sol: $2 \times 10^{30} \text{ kg}$

Massa de Júpiter: $2 \times 10^{27} \text{ kg}$

$1 \text{ UA} : 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$

$G = \text{constante universal da gravitação} = 6 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$

A intensidade da força de atração gravitacional entre o exoplaneta 2M1207b e sua estrela é de, aproximadamente,

- (A) $8,3 \times 10^{20} \text{ N}$.
- (B) $5,0 \times 10^{20} \text{ N}$.
- (C) $2,5 \times 10^{21} \text{ N}$.
- (D) $3,6 \times 10^{21} \text{ N}$.
- (E) $4,4 \times 10^{21} \text{ N}$.

Exercício 10. (UNESP 2022/2) Dois amigos reuniram-se para empurrar um veículo de massa M , em linha reta, a partir do repouso, sobre uma superfície plana e horizontal. Entre as posições inicial e final, atuou sobre o veículo uma força resultante (F_R) que variou em função do tempo, em dois intervalos T_1 e T_2 , conforme o gráfico.

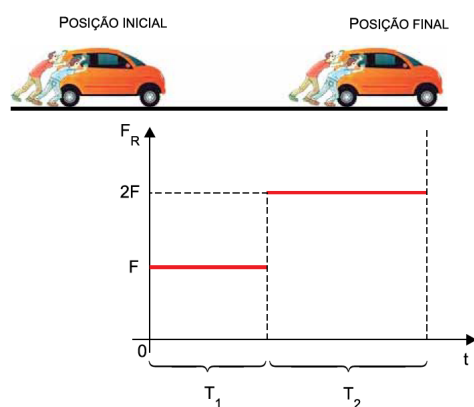


Figura 10:

No final do intervalo de tempo $T_1 + T_2$, a velocidade escalar adquirida pelo veículo foi de:

- (A) $\frac{F(T_1 + T_2)}{M}$
 (B) $\frac{F(T_1 + 2T_2)}{M}$
 (C) $\frac{F(T_1 + T_2)}{2M}$
 (D) $\frac{F(2T_1 + T_2)}{M}$
 (E) $\frac{F(3T_1 + T_2)}{2M}$

Exercício 11. (UNESP 2022/2) Em um experimento de calorimetria realizado no nível do mar, um estudante colocou 600 g de água a 10°C e 100 g de gelo a -40°C em um calorímetro ideal, onde já existiam 800 g de água a 5°C , em equilíbrio térmico com o calorímetro.

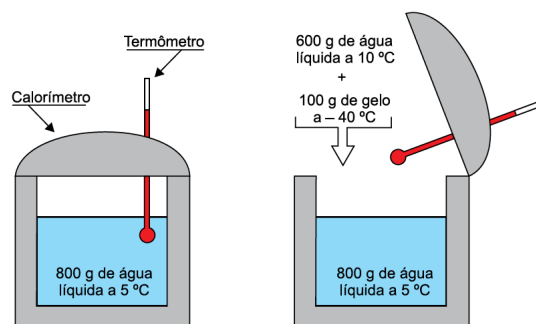


Figura 11:

Sabendo que o calor específico da água líquida é $1 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$, que o calor específico do gelo é $0,5 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ e que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g , depois de atingido o novo equilíbrio térmico havia, dentro do calorímetro,

- (A) 1500 g de água líquida a 10°C .
 (B) 1450 g de água líquida e 50 g de gelo a 0°C .
 (C) 1500 g de gelo a -5°C .
 (D) 1500 g de água líquida a 0°C .
 (E) 1500 g de gelo a 0°C .

Exercício 12. (UNESP 2022/2) Uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou-o para o Sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 cm do espelho.

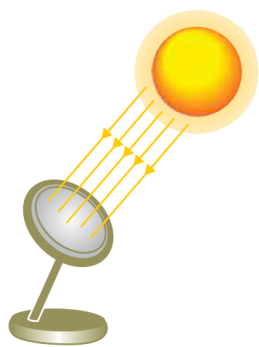


Figura 12:

Em seguida, fez-se a pergunta:

Se, com esse espelho, eu quisesse ver uma imagem do meu rosto com duas vezes seu tamanho real e não invertida, a que distância do espelho devo me posicionar?

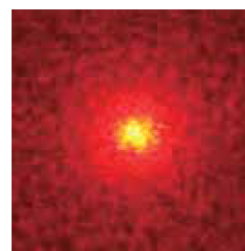
Depois de efetuar alguns cálculos, a garota acertará a resposta à sua pergunta se encontrar

- (A) 30 cm.
- (B) 25 cm.
- (C) 15 cm.
- (D) 20 cm.
- (E) 35 cm.

Exercício 13. (UNESP 2022/2) Nossos olhos percebem, apenas, uma pequena faixa do espectro eletromagnético, chamada de luz visível. Outras faixas dessa radiação podem ser detectadas por instrumentos específicos. No espaço extraterrestre, partículas de alta energia produzidas em todo o universo se propagam e, normalmente, são bloqueadas por campos magnéticos. Porém, como a Lua não possui campo magnético, essas partículas atingem a superfície lunar, interagem com a matéria e produzem raios gama como resultado, que podem ser detectados na Terra. A figura da esquerda mostra uma imagem da Lua obtida na faixa da luz visível e, a da direita, obtida na faixa dos raios gama.



(<https://revistapesquisa.fapesp.br>)



(<https://gizmodo.uol.com.br>)

Figura 13:

Comparando os raios de luz visível com os raios gama, é correto afirmar que:

- (A) como todas as ondas eletromagnéticas, ambos só podem se propagar pelo vácuo, e com velocidades iguais.
- (B) por apresentarem comprimentos de onda maiores do que os da luz visível, os raios gama são inofensivos quando atingem os seres humanos.
- (C) os raios gama apresentam frequências menores do que as da luz visível, o que explica terem velocidade de propagação maior do que essa luz, no vácuo.
- (D) provenientes simultaneamente de uma mesma fonte no espaço, ambos chegam à Terra em intervalos de tempo diferentes, produzindo imagens distintas dessa fonte.
- (E) apesar de terem frequências e comprimentos de onda diferentes, ambos se propagam pelo vácuo com velocidades iguais.

Exercício 14. (UNESP 2022/2) Uma pessoa comprou um chuveiro eletrônico e, lendo o manual de instruções do aparelho, encontrou as seguintes informações:

Potência: 7 000 W

Consumo mensal de energia: 42 kWh

Tensão: 220 V

Após alguns cálculos, essa pessoa concluiu que o autor do manual considerou que os usuários desse chuveiro tomariam, em um mês de 30 dias, banhos que, em um dia, teriam duração, em média, de

- (A) 8 min.
- (B) 10 min.
- (C) 12 min.
- (D) 15 min.
- (E) 6 min.

Exercício 15. (UNESP 2022/2) Observe as medidas indicadas em um mapa do Parque Ibirapuera, região plana da cidade de São Paulo.



(www.google.com. Adaptado.)

Figura 14:

De acordo com o mapa, uma caminhada em linha reta do Museu Afro Brasil (P) até o Museu de Arte Moderna de São Paulo (Q) corresponde a

- (A) 400 m.
- (B) 625 m.
- (C) 676 m.
- (D) 484 m.
- (E) 576 m.

2 Gabarito

Solução 14. (C)

Solução 15. (B)

Solução 1. (C)

Solução 2. (A)

Solução 3. (B)

Solução 4. (D)

Solução 5. (D)

Solução 6. (D)

$$f_1 = v_1/\lambda_1 = v_2/\lambda_2 = f_2 \rightarrow \sqrt{gh_1}/\lambda_1 = \sqrt{gh_2}/\lambda_2$$

$$\sqrt{3,6}/12 = \sqrt{0,9}/\lambda_2 \rightarrow \lambda_2 = 6m$$

Solução 7. (D)

Solução 8. (C)

Solução 9. (A)

Solução 10. (B)

Teorema do Impulso: $\vec{I}_R = \Delta \vec{Q}$

$$Area = I_R = \Delta Q \rightarrow FT_1 + 2F(T_2 - T_1) = Mv - 0$$

$$\text{Assim teremos: } v = \frac{F(T_1 + 2T_2)}{M}$$

Solução 11. (D)

Se 600 g de água 10 °C até 0 °C fornece: Q = 6.000 cal

Se 800 g de água 5 °C até 0 °C fornece: Q = 4.000 cal

Se 100 g de gelo -40 °C até 0 °C recebe: Q = 2.000 cal

Se 100 g de gelo 0 °C derreter: Q = 8.000 cal

Assim a temperatura de equilíbrio é 0 °C e todo o gelo derrete.

Solução 12. (D)

Os raios provenientes do Sol incidem paralelamente ao eixo principal e convergem para o ponto focal. De um ponto objeto impróprio, POI, conjuga-se um ponto imagem real sobre o ponto focal.

$$\text{Equação de Gauss: } \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

Para $p \rightarrow \infty$ teremos: $p' = f = 40cm$

$$\text{Aumento transversal: } A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p}$$

$$A = 2 = -\frac{p'}{p} \rightarrow p' = -2p$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \rightarrow \frac{1}{40} = \frac{1}{p} + \frac{1}{-2p}$$

Assim teremos: $p = 20cm$

Solução 13. (E)

No vácuo todas as ondas eletromagnéticas deslocam-se com a

$$\text{mesma velocidade: } c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3,0 \cdot 10^8 m/s.$$